ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 22/01/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [11 punti]. Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{se} \quad x \leq 0 \\ 2x\sqrt{1-x} + b & \text{se} \quad 0 < x \leq 1 \\ e^{2x-1} & \text{se} \quad x > 1 \end{cases}$$

a) Per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è continua in $\mathbb{R}$? [2 punti]

b) Per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è derivabile in $\mathbb{R}$? [3 punti]

c) Siano $a = b = 0$. Tracciare il grafico della funzione f (non è necessario lo studio di convessità e concavità). [3 punti]

d) Siano $a = b = 0$. Determinare il più grande intorno del punto $x_0 = 1$ tale che la restrizione della funzione f a tale intorno sia invertibile e determinare il dominio della funzione inversa. [3 punti]

ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 22/01/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: | | | | | | | |

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [11 punti]. Si consideri la funzione

$$g(x) = x\,(\ln x)^2$$

a) determinare il dominio di g e gli zeri di g [1 punto]

b) determinare i punti di massimo e di minimo locale di g [3 punti]

c) determinare i punti di flesso di g [3 punti]

d) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{x\to 0^+} g''(x), \qquad \lim_{x\to+\infty} g''(x) \qquad \text{[4 punti]}$$